

Semana 11

Actividad orientadora 13

Tema 2 Sistema Nervioso Central.

2.10 Sistemas sensoriales especiales.

2.10.1 Gusto y Olfato.

2.10.2 Órgano de la visión.

Introducción.

Los sistemas sensoriales especiales, por el desarrollo particular de sus receptores, requieren ser estudiados de forma específica; de manera que puedan caracterizarse adecuadamente tanto los receptores como las vías nerviosas correspondientes. Desde el punto de vista médico no todos tienen la misma significación, razón por la cual se prestará mayor atención en este acápite al órgano de la visión, limitándonos a una caracterización general de los órganos del gusto y del olfato.

En el caso del órgano de la visión son múltiples las lesiones y enfermedades que interesan las estructuras tanto del receptor como del parareceptor, además de aquellas que involucran directa o indirectamente a las vías nerviosas correspondientes en alguno de sus eslabones neuronales, incluida la corteza del lóbulo occipital.

Objetivos.

1. Explicar las características morfofuncionales generales de los receptores especiales del gusto y del olfato a través del modelo general de receptor, así como de la vía correspondiente, auxiliándote de esquemas, fotomicrografías y láminas histológicas en situaciones reales o modeladas en función de la formación del médico integral comunitario.
2. Explicar las características morfofuncionales de los componentes del órgano de la visión así como la vía visual, con énfasis en la localización de las neuronas que entran en su composición y el nivel de decusación de las mismas, utilizando la bibliografía básica y complementaria con la ayuda de esquemas, fotomicrografías e imágenes, vinculándolos con los principales problemas de salud de la comunidad en función de la formación del médico integral comunitario.
3. Interpretar las expresiones funcionales producidas por lesiones del parareceptor y la vía visual, así como las causas de las desviaciones del desarrollo normal, teniendo en cuenta las características morfofuncionales de las estructuras involucradas, utilizando la bibliografía

básica y complementaria, vinculándolos con los principales problemas de salud de la comunidad en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenidos.

2.10 Sistemas sensoriales especiales. Organización morfofuncional de sus componentes. Modelo general de un receptor especial.

2.10.1 Gusto y olfato Receptores gustativos y olfatorios. Características morfofuncionales. Vías nerviosas del gusto y del olfato. Alteraciones.

2.10.2 Órgano de la visión. Desarrollo embriológico. Globo ocular. Envoltura y núcleo interno. Retina. Organización y características morfofuncionales. Potencial generado en los fotorreceptores. Fotoquímica de la visión. Adaptación a la luz y a la oscuridad. Anexos del ojo. Motilidad y reflejos oculares. Vía visual. Alteraciones del para-receptor y de la vía. Malformaciones congénitas.

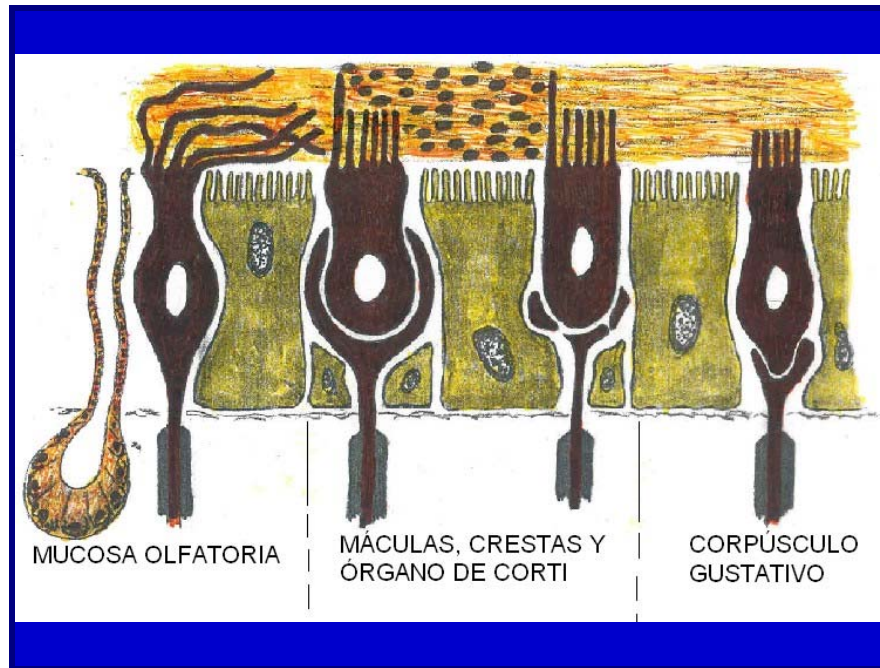
Orientaciones al contenido.

Los sistemas sensoriales especiales son conjuntos de estructuras capaces de captar estímulos procedentes del medio externo, gracias a los dispositivos especiales que poseen.

Para facilitar su estudio desde el punto de vista morfofuncional se tienen en cuenta tres elementos, que garantizan el proceso de transducción en los receptores:

1. Células:
 - Receptoras o sensoriales: son las encargadas de captar el estímulo externo.
 - Sostén. Como su nombre indica garantizan las funciones de sostén en el receptor.
2. Elementos o estructuras asociadas a la superficie. Son un conjunto de estructuras o sustancias que garantizan que las células receptoras capten el estímulo a través de determinados mecanismos, ya sea disolviendo las partículas o estimulando directamente a las neuronas.
3. Estructuras anexas: son un conjunto de vías, estructuras y sustancias que garantizan la llegada del estímulo hasta las células receptoras.

Te mostramos un esquema de tres receptores especiales donde se pueden apreciar los componentes comunes a ellos: las células receptoras y de sostén (sus características morfológicas) y los elementos asociados a la superficie.



Acerca de las características generales y particulares de los sistemas sensoriales especiales te recomendamos revisar la siguiente bibliografía:

- [Texto Colectivo de autores cubanos](#), capítulo 9, que aparece en tu CD.
- [Material complementario para Sistemas sensoriales especiales](#) que aparece en tu CD.
- [Texto de Morfología Humana II de Rosell y Dovale](#), capítulo 55.
- [Material didáctico Órganos de los sentidos](#) que aparece en tu CD.

Receptor gustativo.

Los sentidos gustativo y olfatorio son sentidos químicos, según el tipo de estímulo que excita sus receptores. También se conocen como sentidos viscerales por su vinculación con la función digestiva, muy relacionados entre sí y con las funciones emocionales y conductas primitivas del sistema nervioso. Son los más antiguos filogenéticamente.

Analicemos el sentido del gusto.

Los receptores del gusto se encuentran situados fundamentalmente a nivel de las papilas linguales en el dorso de la lengua, aunque en menor medida se les puede encontrar en el velo del paladar y la pared posterior de la faringe.

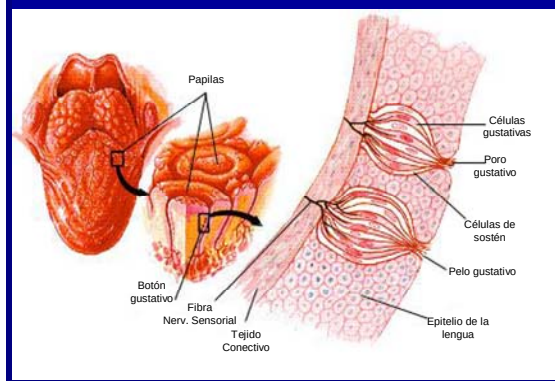
- Para comenzar tu estudio, sugerimos apliques el modelo de la estructura general de un receptor especial, a este receptor también se le llama **Corpúsculo gustativo**. Del mismo resume:
 - ✓ Localización. Apóyate en las [figuras 30 y 31](#) del laminario virtual.
 - ✓ Características morfofuncionales de las células receptoras y las células de sostén.
 - ✓ Elementos asociados a la superficie. Importancia.
 - ✓ Estructuras anexas. Participación en la función del receptor.

Este contenido puedes encontrarlo en la siguiente bibliografía:

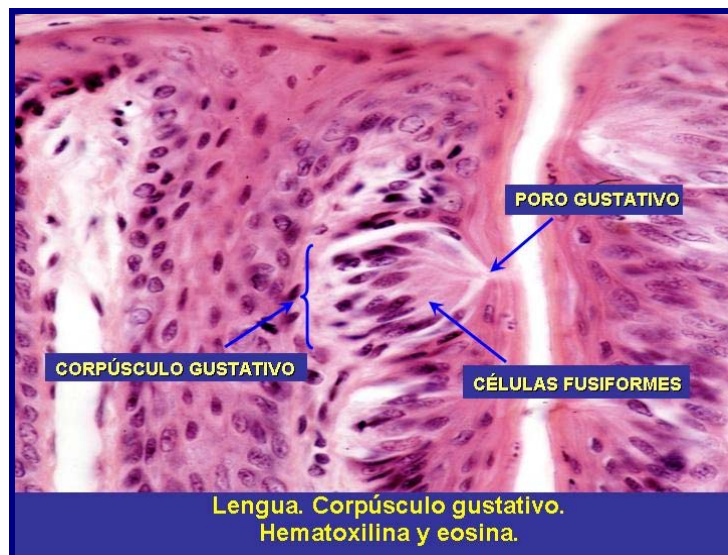
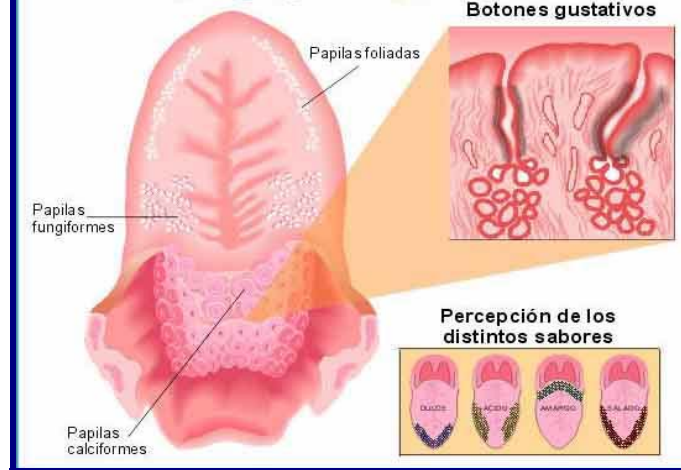
- o [Texto colectivo de autores cubanos, capítulo 9](#) que aparece en tu CD.
- o [Material complementario para Sistemas sensoriales especiales](#) que aparece en tu CD.
- o [Texto de Morfología Humana II de Rosell y Dovale, capítulo 55](#).
- o Texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 15, páginas de la 285 a la 287. Puedes auxiliarte de la figura 15-3 donde se representa un esquema y una fotomicrografía de este receptor y sus componentes.
- o Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina, 4^{ta} edición, páginas 441 y 442, figura 15-5, donde aparece un esquema y una fotomicrografía de este receptor y sus componentes.
- o [Material didáctico Órganos de los sentidos](#) que aparece en tu CD.

Te mostramos las siguientes imágenes, para tu mejor comprensión; observa que este receptor se localiza principalmente en el espesor del epitelio de la lengua.

RECEPTORES GUSTATIVOS



La lengua y el sentido del gusto



Después de ocurrido el proceso de transducción en los receptores, los impulsos nerviosos se transmiten al sistema nervioso central.

La primera neurona de la vía se encuentra en los ganglios sensitivos de los nervios craneales Facial, Glossofaríngeo y Vago; sus prolongaciones centrales alcanzan el núcleo sensitivo del tracto solitario en el tronco encefálico y desde este núcleo los axones de la segunda neurona se dirigen hacia el núcleo ventro posteromedial del tálamo, donde se localizan las terceras neuronas, cuyos axones alcanzarán finalmente la corteza del giro parahipocampal, en el gancho y el pie del hipocampo; otros autores señalan además la corteza del opérculo temporal, que constituyen el centro cortical del analizador del gusto, donde se hacen conscientes estas sensaciones.

- Profundiza en el Material docente complementario titulado [Lecturas](#) que aparece en tu CD.

Percibimos 4 sensaciones sápidas primarias: dulce, amargo, salado y ácido, con significación afectiva, (desagradable o no), y esto tiene importancia para distinguir los alimentos apetecibles y nutritivos de los que nos pueden hacer daño. Su percepción depende de la presencia de sustancias químicas en los alimentos ya sean sustancias orgánicas, sales ionizadas o presencia de iones de hidrógeno, aunque estos sabores se perciben en la totalidad de la lengua existen regiones que son más sensibles a unos que a otros. El sabor dulce se percibe mejor en la punta de la lengua, el ácido en las porciones laterales, el amargo en la base y el salado en los bordes; por esta razón, la estimulación selectiva de la lengua nos permite comprobar alteraciones de su inervación sensitiva.

Los trastornos del gusto pueden producirse por afectaciones del VII nervio craneal, manifestándose alteraciones en los 2\3 anteriores de la lengua, del IX nervio craneal, localizados en el tercio posterior de la lengua; en caso de afectarse las vías centrales el trastorno se expresa en una hemilengua completa. Todas ellas constituyen afectaciones neurales; pero las más comunes se producen por pérdida sensorial de los receptores en las papilas. Estos trastornos se denominan ageusia e hipogeusia, es decir, pérdida total o disminución del sentido del gusto respectivamente.

En el embarazo se producen cambios hormonales que cambian el gusto y algunas infecciones y déficit vitamínicos afectan las papilas gustativas.

- Este contenido debes profundizarlo en el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 53, páginas de la 741 a la 745.

Una vez estudiado el tema establece la relación morfofuncional entre todos sus componentes para el funcionamiento del receptor.

Receptor olfatorio.

El sentido del olfato tiene una naturaleza afectiva aún mayor que la del gusto, es importante para la selección del alimento y excitante primario del impulso sexual en animales inferiores.

Las sustancias percibidas deben ser volátiles, hidrosolubles y liposolubles, éstas estimulan los receptores en bajísimas concentraciones.

La adaptación a los olores a veces es un beneficio y se debe a una adaptación rápida para el olor específico y no modifica el umbral de los restantes, es en gran parte de origen central.

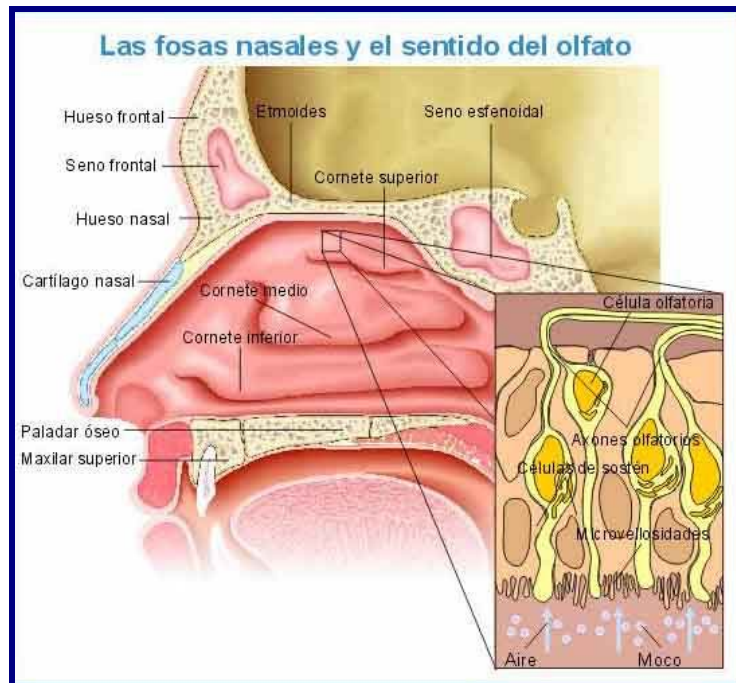
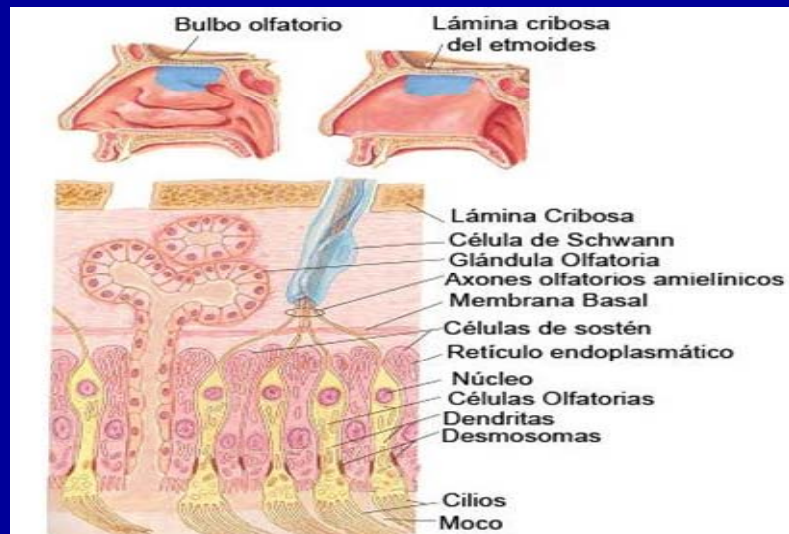
En la parte alta de la cavidad nasal (techo y parte alta del tabique y concha nasal superior), se encuentra una zona especializada de color amarillento llamada mucosa olfatoria donde se localiza el receptor olfatorio.

Para el estudio de las características morfofuncionales de este receptor, procede de la misma manera a la realizada con el receptor gustativo.

Debes conocer también que a este receptor se le conoce como **Mucosa olfatoria**, término que puedes encontrar en muchas bibliografías.

- Analiza la figura 18-2 de la página 572 del Texto y Atlas de Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina, 4^{ta} edición, para que observes la localización del receptor. Debes conocer también que a este receptor se le conoce como **Mucosa olfatoria**, término que puedes encontrar en muchas bibliografías.
- Remítete al primer esquema de esta orientación y observa la estructura del receptor olfatorio y la disposición de sus componentes. Auxíliate de la [figura 32](#) del laminario virtual.
- Observa en las figuras siguientes la localización del receptor, sus componentes y las características de las neuronas bipolares, así como las fibras nerviosas asociadas.

MUCOSA OLFATORIA



- Resume las características morfofuncionales de este receptor teniendo en cuenta lo siguiente.
 - ✓ Localización. Apóyate en el esquema 18-2 del Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina, 4^{ta} edición, páginas 572.

- ✓ Características morfofuncionales de las células receptoras y de sostén.
- ✓ Elementos asociados a la superficie.
- ✓ Estructuras anexas al receptor.

Puedes utilizar además la siguiente bibliografía.

- [Texto Colectivo de autores cubanos, capítulo 9](#), que aparece en tu CD.
- [Material complementario para Sistemas sensoriales especiales](#), que aparece en tu CD.
- [Texto de Morfología Humana II de Rosell y Dovale](#), capítulo 55, página 424.
- Texto de Histología básica de Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 17, página 343. Puedes auxiliarte de la figura 17-5 donde se representa este receptor.
- Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina, 4^{ta} edición, páginas de la 573 a la 575, figura 18-3 donde aparece un esquema y una fotomicrografía.
 - o [Material didáctico Órganos de los sentidos](#) que aparece en tu CD, ver [Lecturass](#).

Las células receptoras constituyen la primera neurona de la vía olfatoria. Sus prolongaciones centrales constituyen los filetes del nervio olfatorio y atraviesan la lámina cribosa del etmoides para alcanzar el bulbo olfatorio (una de las porciones periféricas del Rinencéfalo), donde se encuentra la segunda neurona de la vía. Los axones de estas neuronas formando parte del tracto olfatorio siguen distintas direcciones para terminar posteriormente en la corteza olfatoria localizada en el giro parahipocampal, en el gancho, donde se localiza la terminación cortical del analizador olfatorio.

Las alteraciones del olfato son poco frecuentes y están relacionadas con la pérdida total de este sentido (anosmia) o percepción alterada de los olores, ej. cacosmia.

- Este contenido puedes profundizarlo en el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 53, páginas de la 745 a la 748.

Órgano de la visión.

La visión constituye un sentido especial de gran importancia funcional, te permite junto a otros, el conocimiento del mundo exterior, participando de manera prominente en el proceso de aprendizaje. Sus alteraciones son frecuentes en nuestro medio, entre ellas, trastornos de la refracción ocular, cataratas y estrabismo, cuyo diagnóstico y tratamiento oportuno permite mejorar la visión y la calidad de vida.

El desarrollo inicial del ojo es consecuencia de una serie de señales inductoras y su primera evidencia morfológica se observa a principios de la cuarta semana. Su origen embrionario deriva de cuatro fuentes:

- Neuroectodermo del prosencéfalo.
 - Ectodermo de la superficie de la cabeza.
 - Mesodermo situado entre ambas capas.
 - Células de la cresta neural.
- Este tema lo puedes estudiar en el libro de texto Embriología Médica de Langman, 9^{na} edición, capítulo 17, páginas de la 441 a la 450.
 - Observa cuidadosamente la figura 17-1 A del texto Embriología Médica de Langman, 9^{na} edición, que te ayudará a interpretar como ocurre la inducción del neuroectodermo del prosencéfalo sobre el ectodermo superficial para formar la placoda del cristalino.
 - Analiza las figuras 17-5 y 17-7 para que comprendas la génesis de las diferentes capas de la retina, a partir del neuroepitelio del prosencéfalo y cómo las fibras de la porción nerviosa convergen hacia el nervio óptico.
 - Observa las figuras 17-3 y la 17-7 de dicho texto para comprender cómo el mesodermo que rodea el primordio ocular (en su mayoría originado a partir de la cresta neural) reacciona frente a la influencia inductora del epitelio pigmentario retiniano y se diferencia en sus derivados definitivos.
 - Resume las estructuras definitivas del ojo que derivan del: neuroectodermo, ectodermo superficial y del mesodermo, auxílate del [sitio Web de Embriología\Contenido\Formación del Ojo y Oído de tu CD](#).

Debido a las características del desarrollo del ojo, aparecen malformaciones, aunque la mayor parte son poco comunes. El tipo y la gravedad de cada una de ellas dependen de la etapa embrionaria durante la cual se altere el desarrollo. El ojo es muy sensible a los efectos teratógenos de agentes infecciosos; las cataratas y el glaucoma congénito pueden deberse a infecciones intrauterinas, pero casi todas las cataratas congénitas son hereditarias.

Este tema lo puedes estudiar en el libro de texto Embriología Médica de Langman, 9^{na} edición, capítulo 17 en las orientaciones clínicas que aparecen en las páginas 350 y 351; fundamentalmente el coloboma del iris y la catarata congénita. Utiliza además el [sitio Web de Embriología\Malformaciones congénitas\Sistema nervioso\Lista de las malformaciones congénita de tu CD](#).

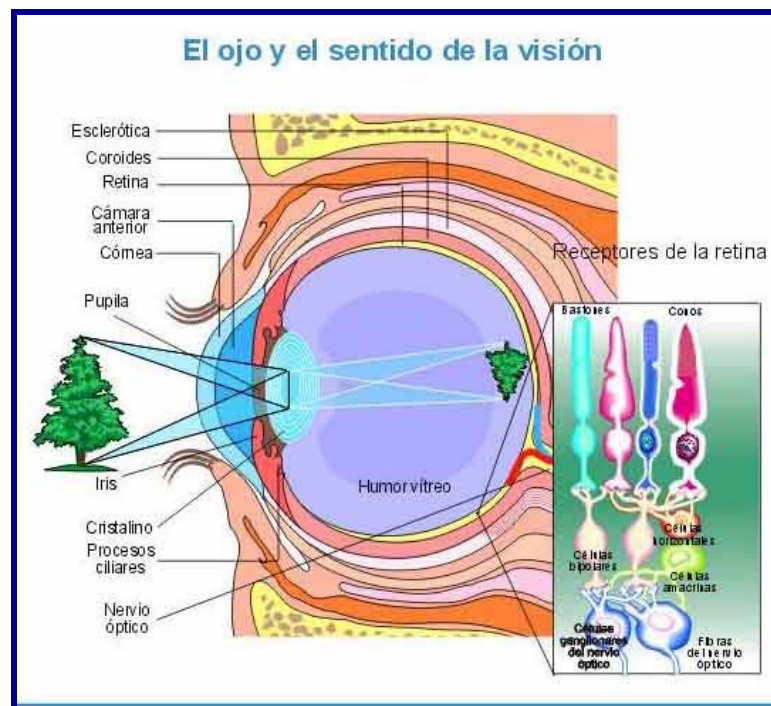
El órgano de la visión está formado por dos grandes partes: globo ocular y anexos, caracterízalos en este orden. El globo ocular está constituido por tres membranas envolventes y un conjunto de estructuras que conforman el núcleo interno del ojo.

- Para el estudio de las características morfofuncionales del órgano de la visión debes buscar información teórica en el libro de [Morfología Humana de Rosell y Colaboradores](#), páginas de la 425 a la 432. Auxíliate de las figuras de la [galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD.
- Fíjate en la [figura 938 de la galería de imágenes anatómicas](#) de tu CD donde aparece un esquema general del globo ocular en el cual se representan las tres membranas (fibrosa, vascular y nerviosa) y los componentes del núcleo interno (cuerpo vítreo, cristalino y humor acuoso). Observa detenidamente la disposición de cada una de estas estructuras.
- En la [figura 939 de la galería de imágenes anatómicas](#), la membrana más externa (esclerótica) ha sido cortada y permite observar con más detalle la túnica vascular, localiza en ella la coroides, el cuerpo ciliar y el iris; y en este último al orificio pupilar o pupila en su parte central. El iris es una estructura de interés diagnóstico para la medicina tradicional y natural, que participa en el control de la cantidad de luz que penetra en el ojo a través de la pupila.
- En la [figura 940 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD puedes identificar con precisión las características del cuerpo ciliar. Precisa la localización del músculo ciliar y su importancia para la acomodación del cristalino en el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 49, páginas 689 y 690.
- Resume el control autónomo de la acomodación y de la abertura pupilar, puntualizando la importancia del mecanismo reflejo de la acomodación visual y los reflejos pupilares a la luz estudiando en el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 51, las páginas de la 724 a la 726.

Es importante que observes detenidamente en la [figura 944 de la galería de imágenes anatómicas](#), las características normales de la superficie interior del globo ocular en su parte posterior (fondo de ojo). Fíjate en la situación del disco del nervio óptico, la presencia de vasos sanguíneos y la mácula con la fosa central. Esta exploración forma parte del examen físico neurológico habitual por su utilidad en el diagnóstico y evaluación de enfermedades frecuentes como la Diabetes Mellitus y la Hipertensión Arterial.

- Fíjate en la significación de las estructuras del núcleo interno del ojo en el proceso de refracción de la luz y por tanto en la calidad de la visión.

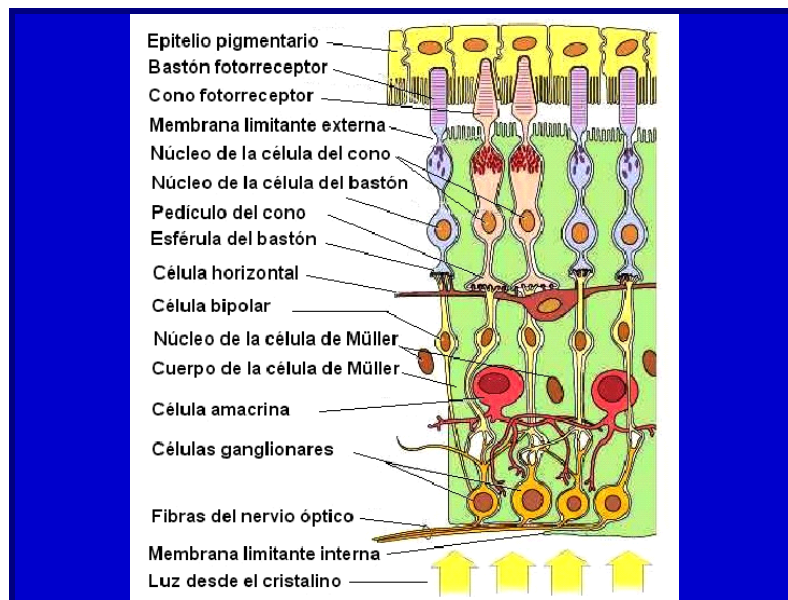
- Para completar el estudio sobre el globo ocular y sus componentes te puedes apoyar en los materiales didácticos de que dispones. Utiliza la [figura 33](#) del laminario virtual y las figuras 23-1 y 23-2 del Texto Histología Básica de Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 23, páginas 454 y 455, lo que te permitirá orientarte con relación a la localización que tiene el receptor visual en el mismo. Aprovecha las figuras para que identifiques los medios transparentes, especifica su localización y relaciona los mismos con las patologías más frecuentes en la comunidad, como por ejemplo la catarata. Utiliza además la figura que te ofrecemos a continuación.
- Resume la formación y características de la imagen visual retiniana. Para ello revisa los aspectos fundamentales de los mecanismos de la visión que aparecen en el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall 10^{ma} edición, capítulo 49, páginas 689, prestando especial atención a la figura 49-9.
- Utiliza dichas figuras para que identifiques los medios transparentes, especifica su localización y relaciona los mismos con las patologías más frecuentes en la comunidad, como por ejemplo la catarata. Utiliza además la figura que te ofrecemos a continuación.



Por la importancia que posee la túnica más interna o nerviosa (Retina) se estudia de forma independiente. La organización de los componentes del receptor visual difiere de la organización general estudiada hasta ahora en los receptores especiales, esto se debe a que la

retina se origina de una proyección óptica del prosencéfalo, y su neurogénesis es similar a la estudiada en el sistema nervioso, lo que trae como consecuencia que sus componentes adopten una disposición característica formando capas, con una citoarquitectura específica, similar al telencéfalo.

- Este contenido puedes estudiarlo en el texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 23, páginas de la 460 a la 464, figuras 23-10 y 23-11, además del libro de consulta Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina, 4^{ta} edición, capítulo 23, página 802, figuras 23-9 y 23-10.
- Cuando estudies el esquema 23-2 de tu libro de texto Histología Básica de Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 23, página 455, podrás apreciar que la retina es la capa más interna del globo ocular y que realmente su parte fotosensible es la posterior.
- Observarás la presencia de la mácula o punto ciego de la retina y la fovea, busca estos conceptos en las páginas de la 463 a la 466 del texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 23.
- Una vez estudiado el contenido, estás en condiciones de mencionar las capas de la retina utilizando el siguiente esquema y las [figuras 35 y 36](#) del laminario virtual que aparece en tu CD.

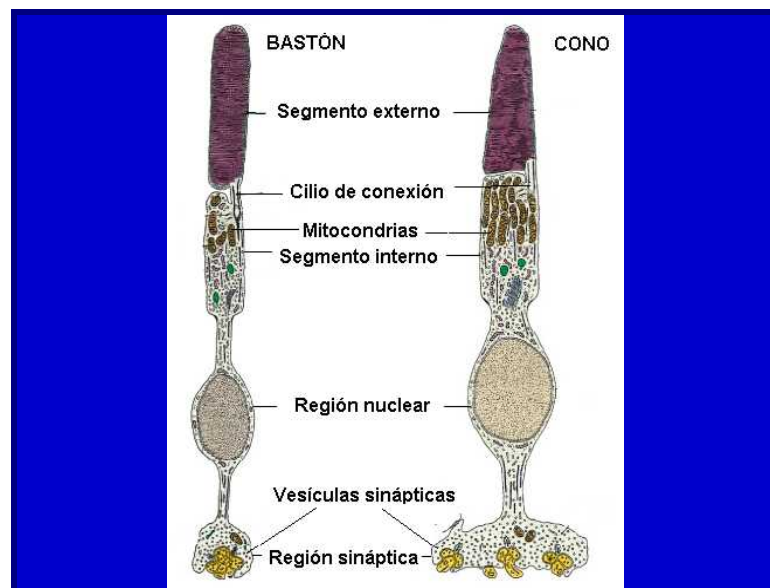


No obstante a esta organización, si analizamos los componentes generales de un receptor especial podemos aplicar de igual forma el modelo general a este receptor, de forma tal que sus componentes generales son:

- Células:
 - o Receptoras (fotorreceptores): conos y bastones.
 - o Sostén: astrocitos y células de Müller.
- Elementos asociados a la superficie: Epitelio pigmentario.
- Estructuras anexas: Medios refringentes, músculos del globo ocular, párpados, conjuntiva y glándula lagrimal.

Cuando estudies estos componentes debes buscar las características morfofuncionales de los conos y bastones, apóyate de la figuras 23-13 y 23-14 de tu libro de texto y de las figuras 23-11 y 23-12 del libro de consulta Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina, 4^{ta} edición y de las [figuras 37 y 38](#) del laminario virtual que aparece en tu CD.

- Observa el siguiente esquema donde se aprecia la estructura de los fotorreceptores:



En los fotorreceptores existen pigmentos sensibles que se descomponen por la luz, siendo importante este mecanismo para que se produzca el proceso de transducción o sea la transformación de la energía del estímulo en impulsos que se propagan al sistema nervioso. Estudia en el libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, tomo IV, capítulo 65, páginas de la 1160 a la 1165](#) y de este contenido resume:

- Las vías metabólicas que predominan en cada una de las estructuras del ojo, ya que esto te ayudará a comprender las características de su funcionamiento, así como algunas de las

patologías más frecuentes que se producen por fallos en su metabolismo, como por ejemplo la catarata por trastornos bioquímicos del cristalino. Puntualiza la presencia o no de irrigación sanguínea e innervación en las diferentes estructuras oculares.

Una vez estudiados estos aspectos ya estarás en condiciones de comprender este fenómeno, cuya esencia es la transformación de la luz que llega a la retina en otra forma de energía, una función importante en este proceso la desempeña una proteína termolábil que es la rodopsina, en este sentido resume:

- La fotoquímica de la visión haciendo énfasis en las diferentes transformaciones que sufre la rodopsina hasta convertirse en cis retinal (compuesto carotenoide, derivado de la vitamina A), en presencia de luz, proceso reversible cuando cesa la estimulación luminosa.
- El mecanismo de la visión de colores destacando los tipos de conos que permiten la visión de colores.
- Debes estudiar además cómo surge el potencial de receptor, apóyate del Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 50, página 703 precisando que el mismo es un potencial hiperpolarizante a diferencia de otros estudiados.
- Busca además qué otros tipos de neuronas se encuentran en la retina, te ayudará estudiar el esquema 23-11 de la página 461 del texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 23.
- Como ya sabes funcionalmente las células de la retina se clasifican en 4 grupos, de los cuales debes estudiar las características de las células que pertenecen a cada grupo y las capas donde se localizan, es decir recuerda, que por su origen embriológico también en este receptor hablamos de citoarquitectura. Puedes encontrar este contenido en el [Texto Colectivo de autores cubanos, capítulo 9](#), [Material complementario para Sistemas Sensoriales especiales](#) y [Texto de Morfología Humana II de Rosell y Dovale](#), capítulo 55, página 426, los que aparecen en tu CD.
- Una vez estudiado el contenido, en los esquemas 23-11 y 23-12 en el Texto de Histología básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 23 páginas de la 453 a la 466, analiza la organización que tienen las neuronas en la retina y cuáles de ellas constituyen la vía de conducción directa del estímulo.

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado para el estudio de todo el contenido, te sugerimos revise además los siguientes materiales didácticos.

- [Texto Colectivo de autores cubanos](#), capítulo 9, que aparece en tu CD.
 - [Material complementario para Sistemas Sensoriales especiales](#) que aparece en tu CD.
 - [Texto de Morfología Humana II de Rosell y Dovale](#), capítulo 55, página 426.
 - [Material didáctico órganos de los sentidos](#) que aparece en tu CD.
- En tu estudio debes ir particularizando aquellas características morfofisiológicas que pertenecen a la retina central, y cuáles a la retina periférica. Revisa los factores que intervienen en la agudeza visual en el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 49, en las páginas 693 y 694.
 - Resume los procesos o mecanismos de adaptación a la luz y a la oscuridad que aparecen en el Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 50, páginas 704 y 705. En la explicación de los mecanismos de adaptación, particulariza en la teoría de los pigmentos fotosensibles, la teoría neural y el control del diámetro pupilar.

Una vez caracterizado el globo ocular desde el punto de vista morfofuncional, puedes pasar al estudio de los anexos oculares utilizando la misma bibliografía y galería de imágenes.

- En las [figuras 945 y 946 de la galería de imágenes anatómicas](#) de tu CD puedes observar los párpados con mayor precisión.
- En las [figuras 946 y 949](#) identifica las conjuntivas bulbar y palpebral. Recuerda que la conjuntiva bulbar solo llega hasta los bordes de la córnea y no la cubre, mientras que la palpebral tapiza la superficie interna de los párpados; siendo ambas de gran importancia como elementos de protección y defensa.
- En las [figuras 954, 955 y 956 de la galería de imágenes anatómicas](#) de tu CD se muestran el origen y la inserción de los músculos extrínsecos del ojo, como órganos que garantizan la movilidad del bulbo ocular. Comprueba la acción de los diferentes músculos y relaciónalos con los nervios craneales ya estudiados, esto te permitirá la comprensión de patologías oculares frecuentes en la comunidad, como por ejemplo el estrabismo. Para recordar estos aspectos remítete a la descripción de los nervios craneales III, IV y VI ya estudiados.

Para completar el estudio de las estructuras que componen el parareceptor, debes conocer que los músculos extrínsecos del ojo participan en la exploración selectiva de la información que llega al sistema visual a través de los movimientos oculares. Estudia en el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton Hall, 10^{ma} edición, capítulo 51 las páginas de la 721 a la 724 para luego:

- Resumir los movimientos oculares, precisando las áreas de la corteza cerebral que participan en el control de los movimientos oculares de fijación.
- En la [figura 953 de la galería de imágenes anatómicas](#) identifica las estructuras que conforman el aparato lagrimal, fíjate que el mismo desemboca en la cavidad nasal a través del conducto nasolagrimal. Te recordamos que el aparato lagrimal y la conjuntiva son otros anexos, los cuales constituyen sitios frecuentes de patologías oftalmológicas. Debido a esto te recomendamos enfatizar en el estudio de los mismos, utiliza el Texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 23, páginas 466 y 467.

Los impulsos nerviosos originados en los fotorreceptores se transmiten a través de la vía visual hasta el sistema nervioso central.

- Para el estudio y mejor comprensión de las características morfofuncionales de esta vía puedes utilizar el [Folleto complementario de Anatomía II](#) y el material de [Vías Nerviosas](#) que aparecen en tu CD; también debes revisar el libro de [Morfología Humana de Rosell y Colaboradores](#), en la página 443. Apóyate en la [figura 808 de la galería de imágenes anatómicas](#) de tu CD.
- Ubica los cuerpos de la primera y segunda neuronas a nivel de la retina.
- Fíjate que los axones de las segundas neuronas abandonan el globo ocular perforando las envolturas más externas y entran en la constitución del nervio óptico. Es importante precisar el recorrido de este nervio y su entrada en la cavidad craneal. Una parte de las fibras del nervio óptico (las procedentes de las hemirretinas nasales), se entrecruzan por delante de la silla turca del esfenoides con las del lado contrario para formar el quiasma óptico. Como continuación de esta estructura, a ambos lados de la línea media, se forman los tractos ópticos, con fibras nerviosas que proceden de la hemirretina temporal del mismo lado y de la hemirretina nasal del lado contrario que se proyectan hacia los cuerpos geniculados laterales. La mayor parte de estas fibras hacen sinapsis en los cuerpos geniculados, pero otras continúan a través de los brazos conjuntivales y llegan a los colículos mesencefálicos superiores, constituyendo la vía aferente de los reflejos visuales.

Los cuerpos de la tercera neurona de la vía localizados en los cuerpos geniculados laterales, proyectan sus axones hacia la corteza del lóbulo occipital, formando la radiación óptica, y terminando en la corteza del lóbulo occipital, en los bordes del surco calcarino, donde se sitúa el extremo cortical del analizador visual.

- Una vez conocidas las características de la vía óptica, estás en condiciones de realizar su esquematización en la cual puedas señalar sus partes fundamentales y analizar las relaciones de las porciones nasal y temporal de la retina con el campo visual e interpretar la representación de la misma en la corteza de los bordes del surco calcarino.

Para completar el estudio del órgano de la visión debes familiarizarte con las alteraciones morfofisiológicas del pararreceptor y de la vía visual.

- Resume las causas de los trastornos de la refracción: Hipermetropía, Miopía y Astigmatismo en el Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 49, páginas de la 691 a la 693.
- Basado en tus conocimientos precedentes recuerda la importancia de la vitamina A en la visión. Su carencia produce la ceguera nocturna, esto lo puedes encontrar en la página 695 del texto citado anteriormente.
- Interpreta las alteraciones producidas por lesión a diferentes niveles de la vía visual partiendo del conocimiento de las características morfofisiológicas de dicha vía y la innervación motora y vegetativa del ojo.